

O Teorema de Hahn-Banach e aplicações(texto para 3h de duração)

R. M. Mezabarba

1 Introdução

O Teorema de Hahn-Banach, tema central do presente ensaio, é uma ferramenta fundamental na Análise Funcional. Em certo sentido, ele blablabla não-constructivo. Embora as considerações a seguir possam ser feitas no ambiente de espaços normados cujo corpo escalar é $\mathbb{C}$, vamos focar nossa atenção para o caso real.

Teorema 1 (Hahn-Banach). *Sejam E um espaço-vetorial, $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional sublinear e $M \subseteq E$ um subespaço vetorial próprio de E . Então para cada funcional linear $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo $\varphi \leq p|_M$, existe um funcional linear $\tilde{\varphi}: E \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{\varphi}|_M = \varphi$ e $\tilde{\varphi} \leq p$.*

Antes de provarmos o teorema acima e discutirmos algumas de suas aplicações, vamos relembrar brevemente os resultados e conceitos não usuais envolvidos em sua demonstração.

Uma função $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ é (um funcional) **sublinear** se $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ e $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ para quaisquer $x, y \in E$ e $\lambda \geq 0$. Seminormas (e normas) são exemplos de funcionais sublineares, e é justamente por meio delas que se obtêm a versão contínua do Teorema de Hahn-Banach.

O segundo ponto importante a relembrar é o chamado Lema de Zorn. Grosso modo, o Lema de Zorn é um dispositivo teórico que permite realizar construções recursivas de tamanho arbitrário, sem que para isso precisemos nos importar com as technicalidades envolvidas em recursões arbitrárias. Seu enunciado envolve os seguintes conceitos:

- uma ordem parcial $\mathbb{P}$ (escrevo na hora);
- uma cadeia $\mathcal{C}$ em $\mathbb{P}$ (escrevo na hora);
- limitantes superiores (escrevo na hora);
- elementos maximais (escrevo na hora);

O enunciado do Lema de Zorn é o seguinte:

Teorema 2 (Kuratowski-Zorn). *Se $\mathbb{P} \neq \emptyset$ é uma ordem parcial na qual toda cadeia tem um limitante superior, então $\mathbb{P}$ tem um elemento maximal.*

A rigor, o enunciado acima é equivalente ao chamado Axioma da Escolha, um dos axiomas adotados no sistema de axiomas para teoria dos conjuntos usualmente chamado de Zermelo-Fraenkel-Choice (abreviado como ZFC), o qual tacitamente é assumido nos contextos matemáticos mais usuais, como é o caso da Análise Funcional.

Avancemos para a demonstração do teorema. Primeiramente, enunciamos e provamos um lema, que essencialmente consiste em mostrar que o teorema é válido em codimensão 1.

Lema 3. *Sejam E um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial, M um subespaço próprio de E , $z_0 \in E \setminus M$, $N = M \oplus [z_0]$ e $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional sublinear. Então para cada funcional $\varphi_0: M \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi_0 \leq p|_M$, existe um funcional linear $\varphi: N \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varphi|_M = \varphi_0$ e $\varphi \leq p|_N$.*

Demonstração. Fixado $c \in \mathbb{R}$, um modo natural de estender φ_0 é fazer $\psi_c : N \rightarrow \mathbb{R}$ definindo $\psi_c(m + \lambda z_0) := \varphi_0(m) + \lambda c$, para cada $m + \lambda z_0 \in N$.

Tal regra está bem definida pois, se $m + \lambda z_0 = m' + \gamma z_0$, então $m - m' = (\gamma - \lambda)z_0 \in M \cap [z_0] = \{0\}$, o que implica $\lambda = \gamma$ e $m = m'$. Como ψ_c é claramente linear, só precisamos encontrar o $c \in \mathbb{R}$ que garanta a desigualdade desejada.

Observe que para $x, y \in M$, temos

$$\varphi_0(x) + \varphi_0(y) = \varphi_0(x + y) \leq p(x + y) \leq p(x - z_0) + p(y + z_0),$$

donde segue que $\varphi_0(x) - p(x - z_0) \leq p(y + z_0) - \varphi_0(y)$ e, conseqüentemente,

$$r := \sup_{x \in M} (\varphi_0(x) - p(x - z_0)) \leq \inf_{y \in M} (p(y + z_0) - \varphi_0(y)) := R.$$

Agora, se $r \leq c \leq R$, então $\varphi = \psi_c$ satisfaz as condições do enunciado. $\square$

Prova do Teorema de Hahn-Banach. Consideramos a família $\mathcal{F} = \{(N, \psi) : M \subseteq N \leq E \text{ e } \psi \in L(N, \mathbb{R}) \text{ tal que } \psi|_M = \varphi \text{ e } \psi \leq p|_N\}$, onde $N \leq E$ significa N é subespaço vetorial de E . É claro que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, posto que $(M, \varphi) \in \mathcal{F}$.

Definimos uma ordem parcial em $\mathcal{F}$ bastante natural:

$$(N_1, \psi_1) \preceq (N_2, \psi_2) \text{ sse } N_1 \subseteq N_2 \text{ e } \psi_2|_{N_1} = \psi_1.$$

Agora, se $\mathcal{C} = \{(N_i, \psi_i)\}_{i \in I}$ é uma cadeia em $\mathcal{F}$, note que $(N, \psi) \in \mathcal{F}$, onde $N = \bigcup_{i \in I} N_i$ e $\psi : N \rightarrow \mathbb{R}$ faz $\psi(n) = \psi_i(n)$ para algum $i \in I$ tal que $n \in N_i$. Assim, (N, ψ) é uma cota superior para $\mathcal{C}$. Da arbitrariedade da cadeia tomada, segue (pelo Lema de Zorn) que existe $(N, \psi) \in \mathcal{F}$ maximal com respeito a $\preceq$. Agora, se $N \neq E$, então o Lema anterior permite obter $(N \oplus [z_0], \psi') \in \mathcal{F}$, para algum $z_0 \in E \setminus N$, tal que $(N, \psi) \preceq (N \oplus [z_0], \psi')$, o que contraria a maximalidade de (N, ψ) . Logo, $N = E$, e daí basta tomar ψ como sendo o $\tilde{\varphi}$ desejado. $\square$

Corolário 4 (Hahn-Banach, caso contínuo). *Sejam $(E, \|\cdot\|)$ um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial normado, M um subespaço de E e $\varphi_0 : M \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear contínuo. Então existe $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear contínuo com $\varphi|_M = \varphi_0$ e $\|\varphi\| = \|\varphi_0\|$*

Demonstração. Defina $p : E \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $p(x) = \|\varphi_0\| \|x\|$, e note que p é uma seminorma que satisfaz $|\varphi_0| \leq p|_M$. Logo, existe $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ linear tal que $\varphi|_M = \varphi_0$ e, para todo $x \in E$, $|\varphi(x)| \leq p(x) = \|\varphi_0\| \|x\|$, o que simultaneamente mostra que φ é contínuo e $\|\varphi\| \leq \|\varphi_0\|$. Como a outra desigualdade é óbvia, o resultado segue. $\square$

2 Aplicações

Dado um $\mathbb{R}$ -espaço vetorial normado $(E, \|\cdot\|)$, vamos denotar por E^* a família dos funcionais lineares contínuos cujo domínio é E . Mais geralmente, se $(F, \|\cdot\|)$ é outro espaço vetorial normado, o espaço das transformações lineares contínuas $E \rightarrow F$ é denotado por $L(E, F)$, e admite uma norma natural que faz

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\| : \|x\| = 1\},$$

o que já usamos implicitamente acima. Quando F é um espaço de Banach, prova-se que $L(E, F)$ é um espaço de Banach, qualquer que seja o espaço normado E . Em particular, E^* é um espaço de Banach qualquer que seja o espaço normado E .

No entanto, há uma pergunta ingênua, mas importante, que deve ser feita: $E^* \neq \{0\}$ quando $E \neq \{0\}$? No caso em que E tem dimensão finita, todo funcional linear é necessariamente limitado (contínuo), de modo que a resposta é óbvia; já no caso de dimensão infinita a justificativa para a não-trivialidade de E^* certamente será mais delicada, já que existem funcionais lineares ilimitados.

O Teorema de Hahn-Banach nos dá um método simples para encontrar elementos não-nulos em E^* quando $E \neq 0$:

Lema 5. Dado $x \in E \setminus \{0\}$, existe $\varphi \in E^*$ tal que $\|\varphi\| = 1$ e $\varphi(x) = \|x\|$.

Demonstração. Vamos usar a versão contínua do Teorema de Hahn-Banach. Defina $\varphi_0 : [x] \rightarrow \mathbb{R}$ que associa $\lambda x \mapsto \lambda\|x\| \in \mathbb{R}$. Claramente φ_0 é um funcional linear contínuo, e afirmamos que $\|\varphi_0\| = 1$:

$$\|\varphi_0\| := \sup\{|\varphi_0(\lambda x)| : |\lambda|\|x\| = 1\} = 1.$$

Daí, o Teorema de Hahn-Banach (contínuo) garante a existência de $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ linear e contínuo satisfazendo $\|\varphi_0\| = \|\varphi\|$ e $\varphi|_{[x]} = \varphi_0$, o que nos dá em particular $\varphi(x) = \varphi_0(x) = \|x\|$. $\square$

Corolário 6 (Mergulho canônico). A correspondência $J : E \rightarrow E^{**}$ onde $J(x)(\varphi) := \varphi(x)$ para cada $x \in E$ e $\varphi \in E^*$, é uma isometria linear.

Demonstração. Vamos chamar $J(x) := \hat{x}$. Claramente, $\hat{x} : E^* \rightarrow \mathbb{R}$ é um funcional linear, para cada $x \in E$. A continuidade de $\hat{x}$, bem como a isometria de J , seguem da igualdade

$$\|x\| = \sup\{|\varphi(x)| : \varphi \in E^* \text{ e } \|\varphi\| = 1\}.$$

De fato, por um lado temos $|\varphi(x)| \leq \|\varphi\|\|x\| \leq \|x\|$ para qualquer $\varphi \in E^*$ com $\|\varphi\| = 1$, donde segue que $\sup_{\|\varphi\|=1} |\varphi(x)| \leq \|x\|$. A outra desigualdade segue do lema anterior. Logo, $\|\hat{x}\| = \|x\|$ e isso mostra que $J : E \rightarrow E^{**}$ preserva as distâncias. Por fim, para $x, y \in E$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ temos

$$J(x + \lambda y)(\varphi) := \varphi(x + \lambda y) = \varphi(x) + \lambda\varphi(y) = J(x)(\varphi) + \lambda J(y)(\varphi),$$

mostrando que J é, de fato, linear. $\square$

Em particular, como E^{**} é um espaço de Banach, o mergulho acima nos dá um modo bastante simples de obter um completamento Banach X para E : de fato, como $J(E) \subset E^{**}$ é isometricamente isomorfo a E , basta tomarmos $B := \overline{J(E)} \subset E^{**}$, um espaço normado que contém (uma cópia de) E , com E denso em B (por construção) e com B Banach (por ser fechado num Banach).

Outra consequência simples do Teorema de Hahn-Banach surge da seguinte situação: se $(E, \|\cdot\|)$ é um espaço normado cuja dimensão é finita, então E^* tem a mesma dimensão que E (basta usar o isomorfismo dado pela base dual); o que ocorre se a $\dim_{\mathbb{R}} E \geq \aleph_0$?

Proposição 7. Se $(E, \|\cdot\|)$ tem dimensão infinita, então E^* tem dimensão infinita.

Demonstração. Se não fosse este o caso, E^{**} teria dimensão finita, forçando que E tivesse dimensão finita – pois E é isomorfo a um subespaço vetorial de E^{**} . $\square$

Observação 8. Em particular, a dimensão não precisa ser a mesma no caso infinito: se $(E, \|\cdot\|)$ é um espaço normado com dimensão infinita enumerável, então a dimensão de E^* é necessariamente não-enumerável. Assumir que E^* tem dimensão enumerável nos permitiria escrevê-lo como reunião enumerável de fechados com interior vazio, contrariando o fato de E^* ser um espaço métrico completo, logo um espaço de Baire.

[se der tempo – caracterização de densidade via HB]

[mais um ou outro exercício da quali]

[comentário sobre questões conjuntísticas, citar Schechter para formas equivalentes – escrevo na hora]

3 O caso complexo

Um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial E pode ser enxergado como $\mathbb{R}$ -espaço vetorial, bastando para isso que restringamos a multiplicação por escalares – de modo análogo, $\mathbb{C}$ -subespaços vetoriais de E também são $\mathbb{R}$ -subespaços vetoriais quando a mesma restrição se aplica. Por conveniência, vamos escrever $E_{\mathbb{R}}$ para indicar E como $\mathbb{R}$ -espaço vetorial. De tal observação, note que se $\varphi: E \rightarrow \mathbb{C}$ é uma função, então a aplicação

$$Re(\varphi): E_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$$

que associa cada $x \in E_{\mathbb{R}}$ à parte real de $\varphi(x) \in \mathbb{C}$ é tal que

φ é linear (contínuo) se, e somente se, $Re(\varphi)$ é linear (contínuo).

Finalmente, um funcional linear $\psi: E_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ induz um funcional linear $\Psi: E \rightarrow \mathbb{C}$ ao declararmos $\Psi(x) := \psi(x) - i\psi(ix)$.

Finalmente, podemos enunciar o

Teorema 9 (Hahn-Banach complexo). *Sejam E um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial, $p: E \rightarrow \mathbb{R}$ uma seminorma e M um subespaço próprio de E . Então para cada funcional linear $\varphi: M \rightarrow \mathbb{C}$ satisfazendo $|\varphi| \leq p|_M$, existe $\bar{\varphi}: E \rightarrow \mathbb{C}$ linear tal que $\bar{\varphi}|_M = \varphi$ e $|\bar{\varphi}| \leq p$.*

Demonstração. Note primeiramente que, se M é subespaço vetorial de E , então $M_{\mathbb{R}}$ é subespaço vetorial de $E_{\mathbb{R}}$. Queremos aplicar o Teorema de Hahn-Banach para $\psi = Re(\varphi)$. Para isso, precisamos verificar $\psi \leq p|_M$. Contudo, como p é seminorma, é equivalente¹ mostrar que $|\psi| \leq p|_M$, o que segue pois $|\psi| \leq |\varphi| \leq p|_M$.

Então, segue por Hahn-Banach que existe $\bar{\psi}: E_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ linear tal que $\bar{\psi}|_M = \psi$ e $\bar{\psi} \leq p$. Assim, $\bar{\varphi}: E \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\bar{\varphi}(x) = \bar{\psi}(x) - i\bar{\psi}(ix)$ é um funcional $\mathbb{C}$ -linear e claramente satisfaz $\bar{\varphi}|_M = \varphi$. Além disso, se $\bar{\varphi}x \neq 0$ temos para $\lambda = \frac{|\bar{\varphi}(x)|}{\bar{\varphi}(x)}$:

$$|\bar{\varphi}x| = \lambda\bar{\varphi}(x) = \bar{\varphi}(\lambda x) = \bar{\psi}(\lambda x) \leq p(\lambda x) = |\lambda|p(x) = p(x). \quad \square$$

Corolário 10 (Hahn-Banach contínuo). *Seja $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Sejam $(E, \|\cdot\|)$ um k -espaço vetorial normado, M um subespaço de E e $\varphi_0: M \rightarrow k$ um funcional linear contínuo. Então existe $\varphi: E \rightarrow k$ um funcional linear contínuo com $\varphi|_M = \varphi_0$ e $\|\varphi\| = \|\varphi_0\|$.*

Demonstração. Como na demonstração do caso real, definimos uma seminorma p satisfazendo $|\varphi_0| \leq p$, donde o resultado segue de modo análogo. $\square$

Referências

[1] BREZIS **Functional Analysis**, ano.

[2] SCHECHTER, E. **HAF**, 1996.

¹Se $\varphi(x) \geq 0$ então $\varphi(x) = |\varphi(x)| \leq p(x)$, se não $|\varphi(x)| = -\varphi(x) = \varphi(-x) \leq p(-x) = p(x)$ (pois é seminorma!). Em particular, caso ainda esteja confuso, quando escrevo uma desigualdade de funções (como $f \leq g$ ou $|f| \leq |g|$) quero dizer que a desigualdade é ponto-a-ponto, isto é, $f(x) \leq g(x)$ para todo x no domínio de ambas (nos contextos em que uso tal notação, f e g têm o mesmo domínio).